模块 A 数据中心网络搭建

1、竞赛任务说明

数据中心网络搭建是信息系统基础设施建设的核心内容，也是保障信息系统运行效率、可靠性、节能性、可管理性、可扩展性的基础。本竞赛模块从数据中心网络结构规划、数据中心布线系统安装、网络设备安装与调试等方面工作内容，全面考察选手信息系统组建的职业能力。

1.1任务模块说明

数据中心布线系统安装：本模块设定的数据中心布线系统包含业务网络和管理网络，分别采用不同等级的布线系统进行设计，要求选手完成对网络的链路进行布线、整理、标签标识等搭建期工作；并完成服务器（模拟）的安装、网络跳线连接、标签标识等设备装维工作。

网络设备安装与调试：本模块基于数据中心网络系统架构，对预设的项目需求进行分析，并对网络设备进行安装、连接、调试。

2、数据中心布线系统安装

2.1 任务描述

根据国家标准及行业规范，以及世界技能大赛技能规范的要求，在比赛装置完成任务设定的数据中心业务网络和管理网络区域的布线系统安装。本模块定义的业务网络是数据中心的核心主体网络系统，支持了包含计算和存储的服务器设备；管理网络主要是服务于数据中心的办公、辅助、支持

等运维管理系统，两套系统是相互独立的，相对于业务网络来说，同处于数据中心内的管理网络设备（KVM/环控/Console转换器）所运行的网络，称为带外网络（OOB，OutOfBand）。因此本模块的设计，力求在有限的比赛装置空间和设备的条件下，完成数据中心网络无源系统部分的搭建。

2.2 数据中心布线

在竞赛工位上完成数据中心链路安装、跳线连接等操作。

3、网络设备安装与调试

说明：根据 PC1 桌面上的 Cloude_X（X 为赛位号）文件夹中的报告单要求，将任务完成后的截图粘贴到合适位置，否则该项操作计零分。

3.1 任务描述

根据数据中心网络搭建的核心工作，是完成网络设备的安装、调试、管理，本模块基于数据中心布线系统架构进行设计，定义为小型数据中心的网络系统，分别安装管理网络和业务网络系统设备，并进行线缆连接和设备调试，实训数据中心网络有源系统部分的构建。

3.2 项目简介

2022 年疫情过后，公司计划继续开展之前定下的战略规划。在党及集团高层领导下，下半年公司规模恢复快速发展，业务数据量和公司访问量增长巨大。为了更好管理数据，提供服务，公司决定进一步优化网络架构，提高网络稳定性，网络结构详见网络拓扑图。

请注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为 IT 网络

系统管理及运维人员，请根据拓扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、安全性、可扩展性。请完成所有服务配置后，从客户端进行测试，确保能正常访问到相应应用。

3.3 网络设备线缆连接

根据“数据中心网络拓扑图”，“网络设备连接表”表，完成设备线缆连接。

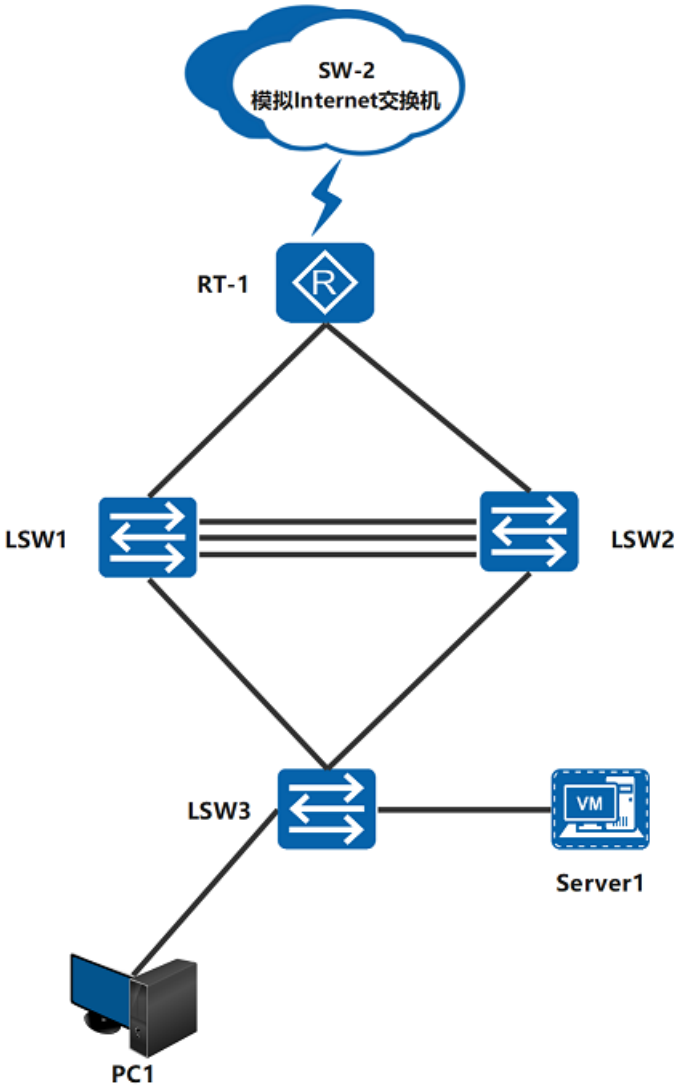


图 1 数据中心网络拓扑图

表 1 网络设备连接表

A 设备连接至 B 设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
LSW2	E1/0/10	RT-1	G0/0
RT-1	G0/1	LSW1	E1/0/1
RT-1	G0/2	LSW2	E1/0/1
LSW1	E1/0/21	LSW2	E1/0/21
LSW1	E1/0/27	LSW2	E1/0/27
LSW1	E1/0/28	LSW2	E1/0/28
LSW3	E1/0/1	LSW1	E1/0/2
LSW3	E1/0/2	LSW2	E1/0/2
LSW3	E1/0/4	PC-1	ETH0
LSW3	E1/0/11	Server1	ETH0

3.4 管理网络设备调试

根据“网络设备IP地址分配表”进行配置网络设备IP地址；

表 2 网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
SW-Core	Loopback1	10.30.255.1/32
	Vlan10	172.16.10.1/24
	Vlan20	172.16.20.1/24
	Vlan30	172.16.30.1/24
	Vlan40	172.16.40.1/24
	Vlan1000	10.30.225.1/30
	Vlan1001	10.30.225.5/30

设备名称	设备接口	IP 地址
SW-2 模拟 Internet 交换机	Vlan4091	202.11.33.26/29
	Vlan4092	113.137.56.229/30
SW-3	Vlan1000	10.30.225.2/30
	Vlan10	
	Vlan20	
	Vlan30	
	Vlan40	
RT-1	Loopback1	10.30.255.2/32
	G0/0	113.137.56.230/30
	G0/1	172.16.10.2/30
	G0/2	172.16.20.2/30
PC-1	NIC	10.30.10.130/26

3.5 交换机配置与调试

(一)公司计划使用VLSM技术为公司划分相应IP地址段；现公司研发部97人、营销部56人、行政部16人、财务部10人；请使用10.30.10.0/24网段根据研发、营销、行政、财务每部门人数依次进行子网划分，使IP地址浪费最少，使用每个子网最后一个可用地址作为本子网的网关。

(二)为方便管理，配置10.30.10.0/24网段用户可通过telnet远程管理全网路由交换设备并有最高级别权限（用户名admin密码admin@dcn）。

(三)SW-1和SW-2通过VSF物理端口连接起来形成一台虚拟的逻辑设备SW-Core。用户对这台虚拟设备进行管理，从而

来实现对虚拟设备中所有物理设备的管理。两台设备VSF逻辑域为5；其中SW-1的成员编号为1，优先级为32，SW-2的成员编号为2，优先级为10。为确保两台核心交换机VSF链路冗余，在两台设备之间建立两个vsf port-group，group1绑定27端口，group2绑定28端口。对逻辑设备SW-Core启用VSF自动合并功能。

(四)在 SW-1 和 SW-2 之间采用 LACP MAD 分裂检测功能，通过集团核心交换机与集团接入交换机(AC 作为接入交换机使用)互联接口设置 LACP MAD 功能相关配置来实现监控两台核心设备的 VSF 状态并同时每隔 3s 进行快速检测。

(五)为了减少广播，需要根据题目要求规划并配置 Vlan。

具体要求如下：

1. 配置合理，在下表中交换机互联链路上不允许不必要 Vlan 的数据流通过，包括不允许 Vlan 1；

2. 根据下述表格，在相应交换机上完成 Vlan 配置和端口分配；

设备	Vlan 编号	Vlan 名称	端口	说明
SW-3	Vlan10	YX	E1/0/3-4	营销部
	Vlan20	YF	E1/0/5-6	研发部
	Vlan30	XZ	E1/0/7-8	行政部
	Vlan40	CW	E1/0/9-10	财务部

(六)把 SW-Core 与 RT-1 归属于同一设备的接口捆绑成一个逻辑接口，编号为 1，SW-Core 为主动端，RT-1 为被动端。

SW-3 的 E1/0/3 和 E1/0/5 配置为 Loopback 接口。

(七)配置 RT-1 作为 NTP 服务器，在所有交换机上配置该功能，保证交换机的时钟和 RT-1 一致。

(八)为方便用户日志查询管理，现需要把所有交换机的时间在每年 4 月第一个星期日 23:00 到这一年的 10 月最后一个星期日 00:00，实行夏令时，时钟偏移量为 2 小时，命名为 Time。

(九)防止终端产生 MAC 地址泛洪攻击，在 SW-Core 的所有业务端口设置开启端口安全功能，配置端口允许的最大安全 MAC 数量为 20，发生违规阻止后续违规流量通过，关闭端口，恢复时间为 3 分钟。

3.6 路由配置与调试

(一)规划集团内，SW-Core、RT-1、SW3 之间使用 OSPF 协议组网来实现集团业务互联互通，OSPF 进程号为 10，具体要求如下：

1.SW-Core 与 RT-1 之间属于骨干区域、SW-Core 与 SW3 之间属于普通区域 10，采用各自设备 Loopback 地址作为 Router-id。

2.SW-Core、RT-1 分别发布自己的环回地址方便日常管理。

3.骨干区域启用区域 MD5 验证,md5 密钥为:qywdj@dcn，Key ID 为 1。

4.要求集团内的研发、营销、行政、财务等部门的网络

内不发送协议报文。

3.6 广域网配置

说明：为了统一结果，要求源地址和目的地址均使用“IP/掩码”表示，禁止使用地址薄或地址条目表示，"any"和题目中说明的除外，否则按零分处理。

(一)在 RT-1 上配置网络地址转换，使集团内所有业务通过 RT-1 访问 Internet，访问公网采用轮询的方式，地址池(名称为 NatAddr)为 202.11.33.27-29，实现同一源 IP 会话被映射到同一个公网地址。

(二)在 RT-1 上进行相关配置，实现所有用户只有上班时间（周一至周五的 9:00-18:00）才可以允许访问互联网，其它地址无限制。

模块 B:网络服务（Windows）

试题说明:

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

一、网络系统管理综合实训平台配置

(一)综合实训平台相关说明

网络虚拟化系统实训平台 ip 地址为 172.16.1.100,访问地址为 http://172.16.1.100/dashboard，账号为 admin，密码为 mingdian，默认网管地址为 172.16.1.100，考生禁止修改实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

名称	用户名	密码	ssh	rdp
Windows Server 2019	administrator	mdteccloud	否	是
CentOS 7	root	mdteccloud	是	否

选手使用的网络设备均已恢复出厂设置，所有 Windows 云主机在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，Centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 Linux 主机都默认开了 ssh 功能。要求在实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

(二)综合实训平台基础设置

1.根据“网络虚拟化系统实训平台实例信息表”创建实例。

网络名称	vlan 号	外部网络	子网名称	子网网络地址	网关 IP	激活 DHCP	地址池范围
vlan100	100	是	vlan100subnet	10.30.10.0/24	10.30.10.254	是	10.30.10.100-200
vlan200	200	是	vlan200subnet	10.30.20.0/24	10.30.20.254	是	10.30.20.100-200
vlan300	300	是	vlan300subnet	10.30.30.0/24	10.30.30.254	是	10.30.30.100-200

2.创建 6 个卷，大小都为 8G，分别命名为 HD1、HD2、HD3、HD4、HD5、HD6。

二、Windows 网络服务

任务一：在云主机 1 中完成域控制器服务和 DNS 服务的配置

(一)将“云主机 1”升级为 hebei-skills.cn 的主域控制器，其完全域名为 dc.hebei-skills.cn。

(二)按照下表所示，创建域用户和创建域用户组，其中创建用户时使用的密码均为“2023@Ji-skills”，并使其不能修改用户口令。

域用户名	登陆时间	域用户组	组作用域	组类型
ADM001	周一至周日 7 点至 22 点	行政部	全局	安全组
ADM002	周一至周日 7 点至 22 点			
RDD001	周一至周五 9 点至 19 点	研发部	本地域	安全组
RDD002	周一至周五 9 点至 19 点			
FD001	周一至周日 9 点至 21 点	财务部	本地域	安全组
FD002	周一至周日 9 点至 21 点			

(三)根据以下要求，将此服务器配置为主 DNS 服务器

1.正确配置 hebei-skills.cn 域的正向及反向解析区域；

2.根据下表创建对应服务器主机记录；

云主机名称	完全限定域名
云主机 1	dc.hebei-skills.cn
云主机 2	sdc.hebei-skills.cn
云主机 3	file.hebei-skills.cn
云主机 4	iis.hebei-skills.cn

3.关闭网络掩码排序功能；

4.设置 DNS 服务正向区域和反向区域与活动目录集成。

(四)为了防止域控制器的 DNS 域名解析服务造成大量不必要的数据流，请使用 PowerShell 禁用 DNS 递归功能。

(五)新建一条主机记录，主机名称为 dnss，IP 地址为 10.10.20.220，并为其提供完整性验证，来保证数据在传输的过程中不被篡改。

(六)启用 Active Directory 域的回收站功能。

(七)建立如下表站点及子网信息：

站点名称	子网
研发一部	10.10.1.0/24、10.10.2.0/24、10.10.3.0/24
研发二部	10.20.1.0/24、10.20.2.0/24、10.20.3.0/24
研发三部	10.30.1.0/24、10.30.2.0/24、10.30.3.0/24

(八)根据下表创建对应的站点链接：

名称	类型	链接站点	开销	复制频率	复制时间
研发一部-研发二部	站点链接	研发一部、研发二部	80	60	星期一至星期五 8~20 点
研发一部-研发三部	站点链接	研发一部、研发三部	90	60	星期六至星期日 8~16 点

研发二部-研发三部	站点链接	研发二部、研发三部	100	90	星期日 21~2 点

任务二：在云主机 1 中完成 AD 域组策略的配置和 CA 服务器的配置

(一)组策略配置如下：

1.配置域内所有计算机锁定会话时仅限用户显示名称。

2.配置实现域内研发部的所有员工必须启用密码复杂度要求，密码长度最小为 8 位，密码最长存留 30 天，允许失败登录尝试的次数、重置失败登录尝试计数都为 6 次，账户被锁定后不会自动解锁，直至管理员手动解锁账户。

3.配置域内财务部员工的计算机关闭自动播放。

4.配置相关策略，为所有部门用户的桌面启用浏览器“Internet Explorer”的快捷方式。

5.实现 hebei-skills.cn 域漫游式用户配置文件，将 hebei-skills.cn 域用户配置文件漫游至“云主机 2”的 C 盘 Ji_CloudFile 文件夹。

(二)在“云主机 1”中安装企业根 CA 服务器，名称为 hebei-skills-DC-CA，要求能为域内自动回复证书申请，颁发的证书有效期年份为 5 年，证书颁发机构有效期年份为 10 年。

任务三：在云主机 2 中完成辅助域控制器服务和从属证书服务的配置

(一)将“云主机 2”升级为 hebei-skills.cn 的辅助域控制器，完全域名为 sdc.hebei-skills.cn。

(二)在“云主机 2”中安装企业从属 CA 服务器，名称为 hebei-skills-SDC-CA，要求能为域内自动回复证书申请，负责整个 hebei-skills.cn 域的证书发放工作。

(三)配置“连接安全规则”，保证和云主机 5 之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用 SHA-256，加密算法采用 AES-CBC 192，预共享的密钥为 Jiskills。

任务四：在云主机 2 中完成 AD RMS 的配置

(一)安装 AD RMS 权限管理服务，要求安装 AD 权限管理服务器和联合身份验证支持角色服务，使用 Windows 内部数据库，指定群集地址和联合身份验证支持的服务器名称均为“https://adrms.hebei-skills.cn”，证书由从属 CA 服务器颁发。

任务五：在云主机 3 中完成 AD 域服务和 FTP 服务器的配置

(一)“云主机 3”加入 hebei-skills.cn 域，其完全域名为 file.hebei-skills.cn。

(二)在“云主机 3”上建立一个 FTP 站点，站点主目录为 C:\hebei_ftproot，启用虚拟主机名，虚拟主机名为 ftp.hebei-skills.cn，端口号为 2121，证书由从属 CA 服务器颁发。

(三)设置 FTP 站点访问用户为各部门用户，访问权限为允许读取及写入，并基于用户名目录配置隔离。

(四)设置 FTP 站点欢迎消息为：“欢迎使用 hebei-skills.cn 域 FTP 服务器。”。

(五)在此服务器中创建并使用域用户 RDD001 通过域名访问此 FTP 站点，将访问成功的画面截图。

任务六：在云主机 3 中完成磁盘阵列和 DFS 服务器的配置

(一)将三块云硬盘 HD1、HD2、HD3 挂载到“云主机 3”并配置一个 RAID5 卷，磁盘盘符为 D:\。在 C:\启用卷影副本功能,设置在每周六晚 20:00 创建卷影副本,将副本存储于 D:\。

(二)在“云主机 3”上安装 DFS 服务，实现名称为“Hebei-DFSzone”的命名空间的发布，共享文件夹的路径为 D 盘的“Hebei-DFS”,其中 Administrator 具有完全访问权限，其他用户具有读写权限。

(三)实现与云主机 4 之间建立“用于数据收集的复制组”，名称为“Hebei-File”，实现云主机 4 的 C 盘 Hebei-File 文件夹向云主机 3 的 D 盘文件夹的单向同步功能；并设置复制在周一至周五晚上 8 点带宽为 32 Mbps,其余时间带宽为完整；为了实现 SQL Server 备份文件的同步复制,设置“Hebei-File”文件筛选器为“~*，*.tmp”。

任务七：在云主机 4 中完成 AD 域服务和 WEB 服务器的配置

(一)将“云主机 4”加入 hebei-skills.cn 域，完全域名

为 iis.hebei-skills.cn。

（二）安装 Web 服务器，配置 https://www.hebei-skills.cn 站点，证书由从属 CA 服务器颁发，主目录为 C:\www_root，默认文档：index.html，主页显示内容为：河北省网络系统管理赛项。

(三)设置网站日志格式为 W3C,每天创建一个新的日志文件，并以当地时间作为日志文件名，存储到 \\hebei-skills.cn\Hebei-DFSzone\IISWebLog 中;日志只允许记录日期、时间、客户端 IP 地址、用户名、服务器名称、服务器 IP 地址、服务器端口号和协议状态。

(四)设置网站 www.hebei-skills.cn 的最大连接数为 1000，网站连接超时为 90s，网站的带宽为 1000KB/S。

(五)启动 www.skills.com 站点的共享配置功能，通过输入物理路径、用户名、密码、确认密码和加密秘钥，将该站点的设置导出、存储到 \\hebei-skills.cn\Hebei-DFSzone\IISConfigs 内。

任务八：在云主机 5 中完成域控制器和 DNS 服务器的部署

(一)将“云主机 5”升级为 hebei-subskill.cn 的主域控制器，其完全域名为 pdc.hebei-subskill.cn。

(二)配置 DNS 服务器，配置指向“云主机 1”的转发点，并导入 hebei-skills.cn 区域的 DNSKEY 签名，来保证数据来

自正确的名称服务器。

任务九：在云主机 5 中完成安全部署和打印服务器的配置

(一)配置“连接安全规则”，保证和“云主机 2”之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用 SHA-256，加密算法采用 AES-CBC 192，预共享的密钥为 Jiskills。

(二)将“云主机 5”配置成打印服务器，添加一台虚拟打印机，名称为“Ji-SkillPr”，将“Ji-SkillPr”部署到 AD 域，客户端能够通过访问“https://pdc.hebei-subskill.cn/”查看打印机，证书由从属 CA 服务器颁发。

(三)通过使用单向信任关系，实现 hebei-skills.cn 域的研发部的员工可以访问 hebei-subskill.cn 域的共享资源“NetworkServer”文件夹，反之不可以。

模块 C:网络服务（Linux）

试题说明:

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

一、网络系统管理综合实训平台配置

(一)综合实训平台相关说明

网络虚拟化系统实训平台 ip 地址为 172.16.1.100,访问地址为 http://172.16.1.100/dashboard，账号为 admin，密码为 mingdian，默认网管地址为 172.16.1.100，考生禁止修改实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

名称	用户名	密码	ssh	rdp
Windows Server 2019	administrator	mdteccloud	否	是
CentOS 7	root	mdteccloud	是	否

选手使用的网络设备均已恢复出厂设置，所有 Windows 云主机在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，Centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 Linux 主机都默认开了 ssh 功能。要求在实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

二、Linux 系统配置

任务一：防火墙配置

(一)在“云主机 6”到“云主机 10”共计 5 台服务器系

统上开启 firewalld，并设置开机自动加载 firewalld。

(二)在“云主机 6”到“云主机 10”共计 5 台服务器系统配置 firewalld 规则，分别开启下列服务或端口（服务端口和具体配置有关)。

名称	开启服务或端口
云主机 6	DNS
云主机 7	DNS、NFS
云主机 8	DNS、SMB
云主机 9	FTP

任务二、Linux 基本系统功能配置

(一)将 HD4 和 HD5 卷挂载到“云主机 6”，将其加入到名为 VgDns 的卷组中,从中创建一个大小为 8G 的逻辑卷“LvDns”，格式化逻辑卷为 ext4 文件系统并开机自动挂载到/opt/hebei-dns 目录，运行：sudo df -Th，结果截图保存。

(二)将 HD6 格式化为 ext4 文件系统，并开机自动挂载到“云主机 7”的/data/目录下，并在“云主机 7”中创建 3 个系统用户：ji01、ji02、ji03，密码和用户名相同，分别为 3 个用户配置在/data/目录的存储配额：软限制 600MB、硬限制 1024MB，块宽限时间 10 天，结果截图保存。

(三)在“云主机 7”中创建/data/jiskill 目录，为/data/jiskill 配置存储配额：项目编号 8、项目名称 jiskillproject、软限制 800MB、硬限制 1200MB。

任务三：域名服务配置

(一)在“云主机 6”中使用 bind 安装主域名服务器，配置 jiskill.com 区域，分别添加名为 dns1、dns2、smb 和 ftp 的主机记录，依次指向云主机 6~云主机 9 的 IP 地址，每个主机记录均需要完成正、反向解析，在宿主机测试解析并截图保存。

(二)在“云主机 7”中使用 bind 安装配置从域名服务器，与“云主机 6”中主域名服务器同步，完成后测试云主机 7 的域名解析功能，将测试结果截图保存。

(三)在“云主机 8”中安装 unbound 服务，为 jiskill.com 区域配置缓存域名服务器，将请求转发给“云主机 6”和“云主机 7”中的域名服务器，只允许“云主机 6”至“云主机 10”共计 5 台云主机所在的网段进行递归查询。

任务四：文件管理服务配置

(一)在“云主机 7”中安装 NFS 服务，创建并 NFS 共享文件夹/data/nfs，以读写权限进行共享并启用实时同步选项，共享目标为：10.10.10.0/24 和 10.10.20.0/24，使用 showmount 命令查看本地的共享列表并截图保存。

(二)在“云主机 8”中安装 Samba 服务，用户身份验证模式为 user，采用 tdbsam 验证机制；建立用户 jiskill01 和 jiskill02，密码与用户名相同，并建立组 smbji，jiskill01 和 jiskill02 加入 smbji 组。

(三)在“云主机 8”配置 Samba 服务，允许 smbji 组用户

读写/opt/smb/目录，禁止匿名访问，仅允许 jiskill01 用户上传文件，共享名为“hebei-share”。在宿主机中成功访问通过 samba 服务的共享目录，结果截图保存。

(四)在“云主机 9”中使用 vsftpd 安装配置 FTP 服务器。设置监听 TCP 端口 21，设置会话超时为 360 秒，启用被动传输模式，客户端端口范围为 3100 到 3200，不允许匿名访问，并创建 FTP 用户“JiFTP”。在宿主机中通过 ftp 命令，使用 JiFTP 用户登录 FTP 服务器，结果截图保存。

(五)在“云主机 9”中安装 NFS 服务，将云主机 7 共享的/data/nfs 目录挂载到本地的/data/nfs 目录中,使用 sudo df -Th 命令查看结果并截图保存。

任务五：数据库服务配置

(一)在“云主机 10”中安装配置 MariaDB 数据库；修改 MariaDB 数据库的 root 账号密码为“hebei@skills”；添加 MySQL 用户 JiDB，密码与用户名相同。将安装数据库等信息截图保存。

(二)设置“云主机 10”MariaDB 数据库的字符集为 UTF8，最大连接数为 666。将配置结果截图保存。

(三)创建数据库 Ji_Skills_Database，授权用户 JiDB 具有数据库 Ji_Skills_Database 的查询权限；在数据库中创建表 skills_contestant_list，表结构定义如下所示，并在表中创建 3 个用户，其中 Username 和 Password 字段的内容

依次分别是(“ji01”,“ji01”)、(“ji02”,“ji02”)和(“ji03”,“ji03”)，其中 Password 字段用 PASSWORD 方式加密。将表格结构和内容等信息截图保存。

名称	类型	非空	备注
ID	Auto_increment	是	主键
Username	char(20)	是	唯一约束
Password	varchar(48)	是	
Sex	char(8)	否	
Birthday	date	否	

(四)每天晚上 23 点备份数据库 Ji_Skills_Database,保存为/opt/backup/jiskill.sql 文件。